晋中市万通供热有限公司“10.6”窒息一般事故调查报告

2023年10月6日下午16:30分许，晋中市万通供热有限公司锅炉房内发生一起循环流化床锅炉锅筒清洗作业窒息一般事故，造成1人直接死亡，直接损失146.85万元。

事故发生后，受晋中市委托，榆次区对该起事故进行调查。接到晋中市委托后，区委、政府领导高度重视，抽调应急、公安、工会等部门相关人员，邀请晋中市城市管理局相关人员，聘请省、市有关专家，组成晋中市万通供热有限公司“10.6”窒息事故联合调查组，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，依据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对晋中市万通供热有限公司“10.6”窒息事故开展联合调查。

经调查认定，晋中市万通供热有限公司“10.6”窒息事故是一起因违章作业造成的**生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）事故发生项目及相关单位概况

晋中市万通供热有限公司

基本情况：《营业执照》载明：统一社会信用代码：91140702728****5XR；法人代表：范某某；注册时间为2001年4月20日；注册资本：3叁佰万元；地址：山西省晋中市

山西示范区晋中开发区汇通产业园区果园巷8号;经营范围:特种设备生产：锅炉安装、维修、销售；水电暖管道安装；供热服务；道路货物运输；经销：水暖设备、环保设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）事故发生单位安全管理情况

晋中市万通供热有限公司

晋中市万通供热有限公司建立了公司安全生产委员会，设置了安全管理机构，有较为健全的安全管理制度，较好的开展了日常隐患排查治理，组织开展了全员培训。在涉及有限空间作业的场所悬挂了安全警示标志，事发后积极协助开展救援和善后处置相关工作，积极配合事故调查组调查。但全员培训的效果不好，个别职工不能有效地对有限空间安全风险进行辨别，自我防范意识淡薄。

（三）事故发生经过

10月6日16点30分许，贾某某（死者 万通公司锅炉专工) 带着高某（万通公司员工) 、刘某某（万通公司员工) 在 36.8m 平台，贾某某安排高某、刘某某到其他区域检查水位和放水情况，随后安排刘某平（万通公司维修工) 打开锅筒南端的椭圆形人孔（见图1) ，贾某某脱了工作服，叫武某某找了一套清洗工人的清洗服并穿上，准备进锅筒内部。贾某某面部朝上，双手扶住人孔边缘，脚部先伸入锅筒，因人孔直径受限，贾某某叫旁边的武某某扶一下，帮助其进入锅筒（见图2) 。约16时30分左右，贾某某进了锅筒，后又要求武某某把其带来的手电递进去，武某某奎把手电递给



图 1 1#锅筒南侧事故人孔



图 2 贾某某进入锅筒检查

后就去整理平台上的清洗用软管了。后来听见“咣当”一声，武某某就跑过去，从锅筒人孔看到贾某某已经半卧的仰面躺在锅筒内了。见状，武某某马上呼叫贾某某，贾某某毫无反应，紧接着高声呼喊：“有人晕倒了”。武某某和赶到人孔的刘某平尝试着从锅筒里往外拉出贾某某，但未果。巩某某（万通公司生产技术部部长）正在 2 层办公室办公，听到有人喊“有人晕倒了”。随声音和人流跑到事发现场。看到武某某和刘某平正在从锅筒人孔拉贾某某，巩某某赶快安排人下去拿上防毒面具和安全绳，打开 1#锅筒北端的人孔。魏某某（万通公司员工）戴上防毒面具和安全绳后，从北端人孔钻进去，在锅筒里面托住贾某某，外面的人接应，将贾某某救出来。

（四）事故现场情况

2023 年 11 月 17 日上午，事故调查组相关人员对晋中市万通供热有限公司现场进行了勘验（见图 3）。事故现场位于万通公司锅炉房 36.8m 平台，现场已被清理，无事故发生时相关痕迹，锅筒南端人孔悬挂着有限空间相关警示告知牌



图 3　调查组人员勘验现场

，北端人孔无有限空间相关警示告知牌，其他无变化（见图 4、图 5、图 6、）。



图 4　1#锅筒全貌



图 5　事故人孔



图 6　事故人孔前面警示牌

本起事故未对周边环境造成破坏。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，死亡人员信息如下：

死者，贾某某，男，2022年8月入职万通公司担任锅炉专工，身份证号码：1407021988122****6，未婚，现与父母共同居住在榆次区郭家堡乡。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，经事故调查组核定，本起事故的直接经济损失146.85万元。

（六）事故应急处置情况

贾某某被从锅筒救出来后，仍处于昏迷状态，现场立即有人给做人工呼吸和心脏复苏，清理呕吐物。徐某（万通公司员工）赶紧拨打了120电话。在等待120急救车期间，在场人员对贾某某的急救措施未间断。120急救车来到现场后，随车医护人员在现场采用除颤仪，吸纯氧，作心脉复苏的抢救措施，施救十几分钟后，效果不佳，便将贾某某抬上救护车，送往晋中市人民医院继续抢救，巩某某等人跟车同去了医院。17时39分左右到达晋中市人民医院急救室，当值急救医生认真查看了贾某某的状态，告知随同的问题公司人员，说没有抢救价值了。至此，事故应急处置结束。

二、事故信息接报及响应情况

事故发生后，万通公司组织了现场救援，拨打了120急救，在等待医院抢救信息的公司级领导获悉贾某某抢救无效死亡后，在规定的时间内向晋中市城市管理局报告了事故情况。

三、事故原因分析

本起事故的直接原因是：贾某某在缺氧环境作业中未采取防护措施，违章作业，导致窒息死亡。

（一）直接原因分析

贾某某严重违反缺氧危险作业安全规程，其进入锅筒前未采取充分的通风换气措施，未检测锅筒内空气的氧含量，未采取确保其在锅筒内作业过程中氧含量始终保持在0.195以上的措施，且未按规定佩戴个人安全防护设施、装备，冒险违规作业，是本起因缺氧导致窒息死亡的直接原因。

1.锅筒清洗工作完成后，排气出口阀关闭，锅筒内积聚的二氧化碳气体和残余结垢物与残余清洗剂继续缓慢反应，持续产生和积聚二氧化碳。因二氧化碳比空气重，在锅筒内向底部沉聚。

2.由于锅炉金属外表面经清洗后，锅筒内部的氧气会与金属表面发生化学反应，使得锅筒内的氧气越来越少。

以上原因，也使得锅筒内严重缺氧，也是导致窒息事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.公司未组织落实对作业负责人和作业人员及监护人进行安全教育和培训计划，是导致本起事故发生的重要原因。

2.现场管理人员对“三违”行为未及时制止和纠正[5]，是导致本起事故发生的重要原因。

3.缺氧环境作业未设监护人，是导致事故发生的原因；

4.未对缺氧危险作业场所制定事故应急预案，是导致事故发生的原因；

5.安全防护措施方面存在较大缺陷，是导致事故发生的

原因。

（三）其他可能因素排除

事故调查组通过事故现场勘验、询问事故现场人员，事故调查组判定本起事故可以排除人为故意及突发自然灾害的因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

晋中市万通供热有限公司。员工安全培训不到位，安全意识淡薄，自我防范和自我保护意识不强。

（二）有关监管部门

晋中市城市管理局市政中心。作为行业主管部门，日常检查没有督促、指导所辖行业企业对企业风险进行完整的辨识，对企业运营和检维修期间日常监管工作把关不严。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）责任单位

1.晋中市万通供热有限公司。

对本企业员工安全培训不到位，导致企业员工安全意识淡薄，自我防护意识不强。

认为，该单位在本起事故中负有责任。

2. 晋中市城市管理局市政中心。

作为行业主管部门，日常检查没有督促、指导所辖行业企业对企业风险进行完整的辨识，对企业运营和检维修期间日常监管工作把关不严。

认为，在本起事故中负有责任。

（二）责任人员

1. **贾某某，**严重违反缺氧危险作业安全规程，其进入锅筒前未采取充分的通风换气措施，未检测锅筒内空气的氧含量，未采取确保其在锅筒内作业过程中氧含量始终保持在0.195以上的措施，且未按规定佩戴个人安全防护设施、装备，冒险违规作业，是本起因缺氧导致窒息死亡的直接原因。

认为，在本起事故中承担直接责任。

2. **王某某，**作为事发单位生产负责人，在督促分管负责人落实领导责任方面存在不足，从业人员培训制度建设不完善。

认为，在本起事故中承担主要领导责任。

3. **徐某某，**作为城市管理局市政中心进驻万通供热的工作人员，履行行业监管责任不到位，对所管辖的企业现场监督和日常巡查检查工作不到位。

认为，在本起事故中承担管理责任。

（三）处理意见

1.晋中市万通供热有限公司。

生产经营单位对一般事故负有责任，建议按照有关法律法规的规定的规定，拟作出行政罚款的处罚。

2.贾某某。

鉴于其本人已在事故中死亡，不再对其进行责任追究。

3.王某某。

作为事发单位生产负责人，对事故发生负有领导责任，建议按照有关法律法规的规定的规定，拟作出行政罚款的处罚。

4. **徐某某。**

作为城市管理局市政中心进驻万通供热的工作人员，建议由晋中市城市管理局市政中心对其进行处理。

5.晋中市城市管理局市政中心。

作为主管单位，建议其向市安委办作出书面检查。

建议以上处罚涉及行政罚款的由榆次区应急管理局进行处罚；涉及市级相关部门的书面检查，建议由区安委办协调督促落实；涉及事发单位对其涉事员工的内部行政处罚，由事发单位负责落实，并将其处理结果向区应急管理局报告。

六、事故防范和整改措施

（一）严格落实企业安全生产主体责任，加强施工现场安全管理工作，切实加强安全宣传教育和培训工作，增强施工人员安全意识、安全防护和自我保护意识。

（二）将“反三违”活动作为安全生产工作的重中之重，持久开展，切实增强员工安全自律意识，规范员工的作业行为。要建立“反三违”教育和惩处机制。对屡纠屡犯的“三违”行为，严肃查处。

（三）严格落实危险作业安全票制度，采取安全防范措施，安排作业监护人，方可作业。

（四）完善安全管理制度和风险防控体系。

（五）制定应急预案并针对性地开展应急演练，提高自救和互救能力。

（六）按照国家相关规定提取并使用安全生产费用，配备必要的安全防护器具。